

ES663 – Eletrônica para Automação Industrial

03 – Retificador controlado I

Eric Fujiwara

Unicamp – FEM – DSI

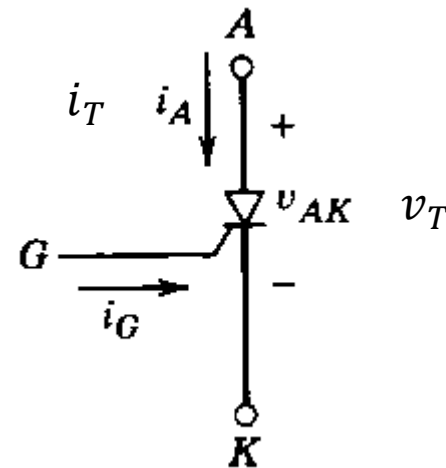
Índice

- **Índice:**
 - 1) Tiristor;
 - 2) Retificador de meia onda;
 - 3) Retificador de onda completa;
 - 4) Retificador trifásico;
 - Referências;
 - Exercícios.

1. Tiristor

▪ 1.1. Tiristor:

- Conhecido também como retificador controlado de silício (SCR);
- Possui três terminais: **ânodo** (A), **cátodo** (K) e **gate** (G);
- **Modos de operação:**
 - 1) Bloqueio direto ($i_A = 0$);
 - 2) Bloqueio reverso ($i_A = 0$);
 - 3) Condução direta ($v_T = 0$);



1. Tiristor

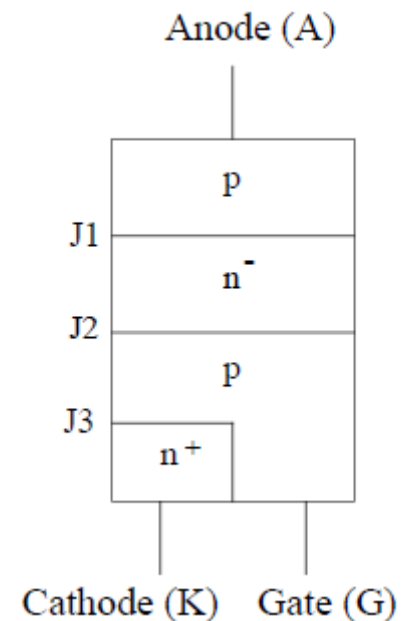
▪ 1.1. Tiristor:

- 1) Quando o SCR está em **polarização direta** ($v_{AK} > 0$), o dispositivo se encontra em **bloqueio direto** (corrente nula);
- 2) Quando o SCR está em **polarização reversa** ($v_{AK} < 0$), o dispositivo se encontra em **bloqueio reverso** (corrente nula);
- 3) Se o SCR em bloqueio direto for excitado por um **pulso de corrente de gate** i_G , o dispositivo entra em modo de **condução direta** (tensão nula);
 - O SCR continua em condução mesmo removendo a corrente de gate (**latching**);
 - Para desligar o SCR, é preciso aplicar uma polarização negativa sobre os terminais A e K.

1. Tiristor

▪ 1.2. Princípio de funcionamento:

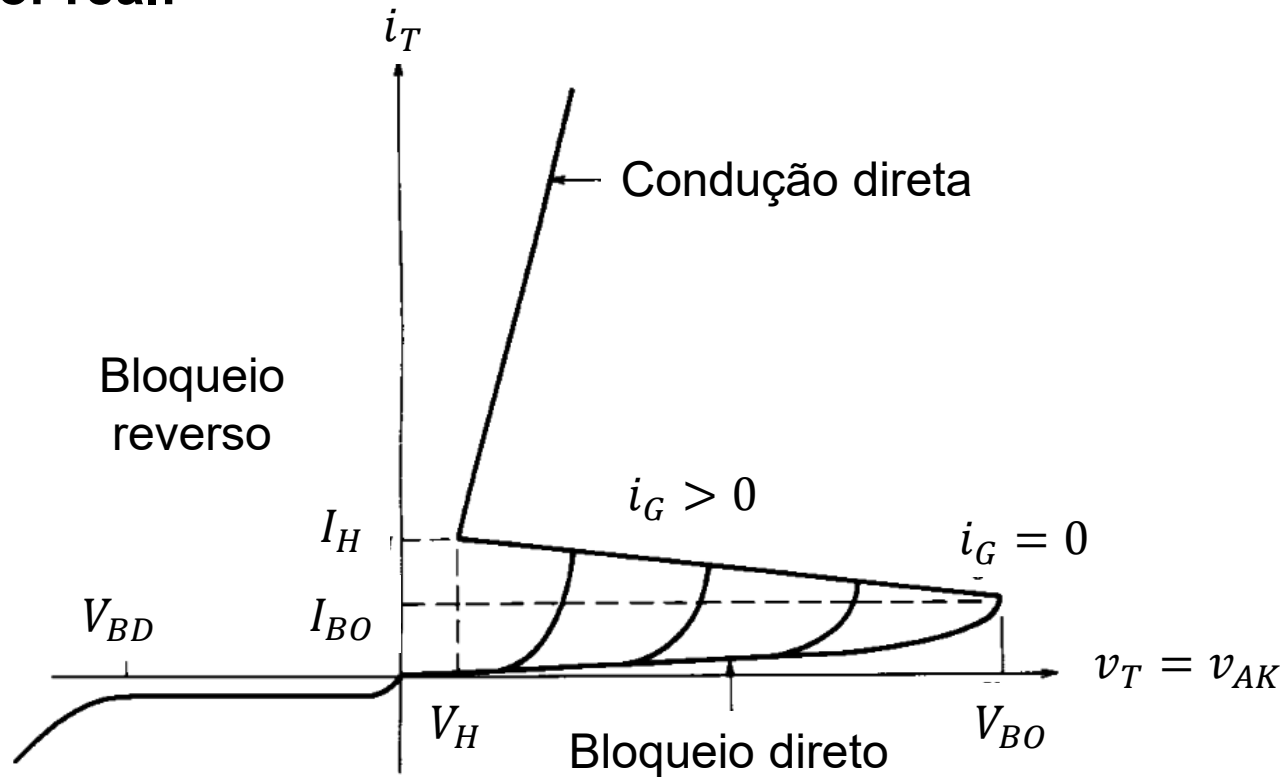
- O tiristor possui 3 junções, onde as regiões de depleção intermediárias proporcionam os bloqueios direto e reverso;
- A injeção de corrente positiva no gate gera um desbalanceamento de cargas na junção J_2 , enfraquecendo a barreira de depleção e fazendo o SCR operar como um diodo;
- O bloqueio direto é estabelecido com a aplicação de tensão reversa sobre o SCR;
- Uma corrente negativa de gate não é suficiente para desligar o dispositivo.



1. Tiristor

■ 1.3. Curva característica:

- Tiristor real:



1. Tiristor

▪ 1.3. Curva característica:

• Tiristor real:

- **Corrente e tensão de “holding”** I_H e V_H : corrente mínima necessária para manter o SCR em estado ligado;
- **Tensão de ruptura direta (brakeover)** V_{BO} : máxima tensão suportada em bloqueio direto;
- **Tensão de ruptura reversa (brakedown)** V_{BD} : máxima tensão negativa suportada em bloqueio reverso;
- O tiristor real possui uma queda de tensão na condução da ordem de 0,5 a 1 V.

1. Tiristor

▪ 1.3. Curva característica:

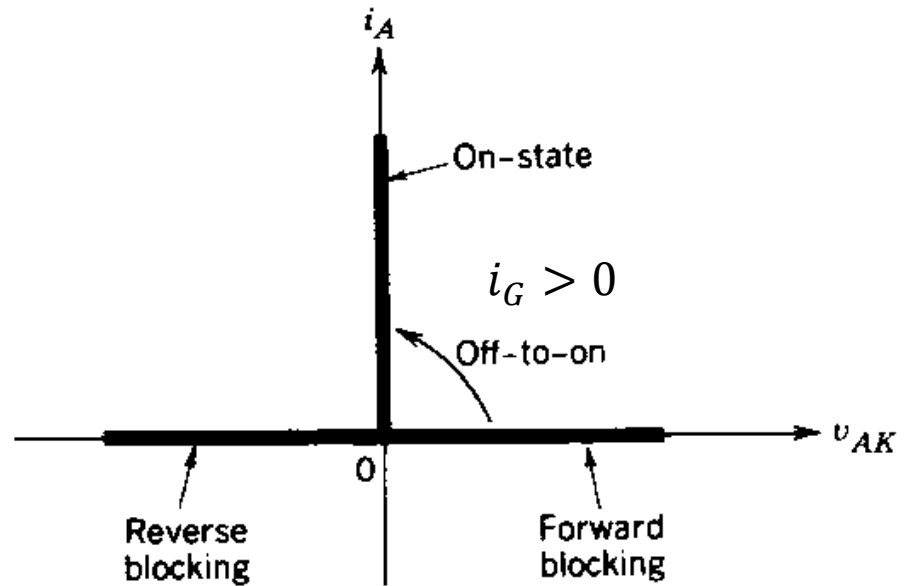
- Tiristor ideal:

- Estado off:

- Bloqueio direto
($i_A = 0, v_{AK} = \infty$);
 - Bloqueio reverso
($i_A = 0, v_{AK} = -\infty$);

- Estado on:

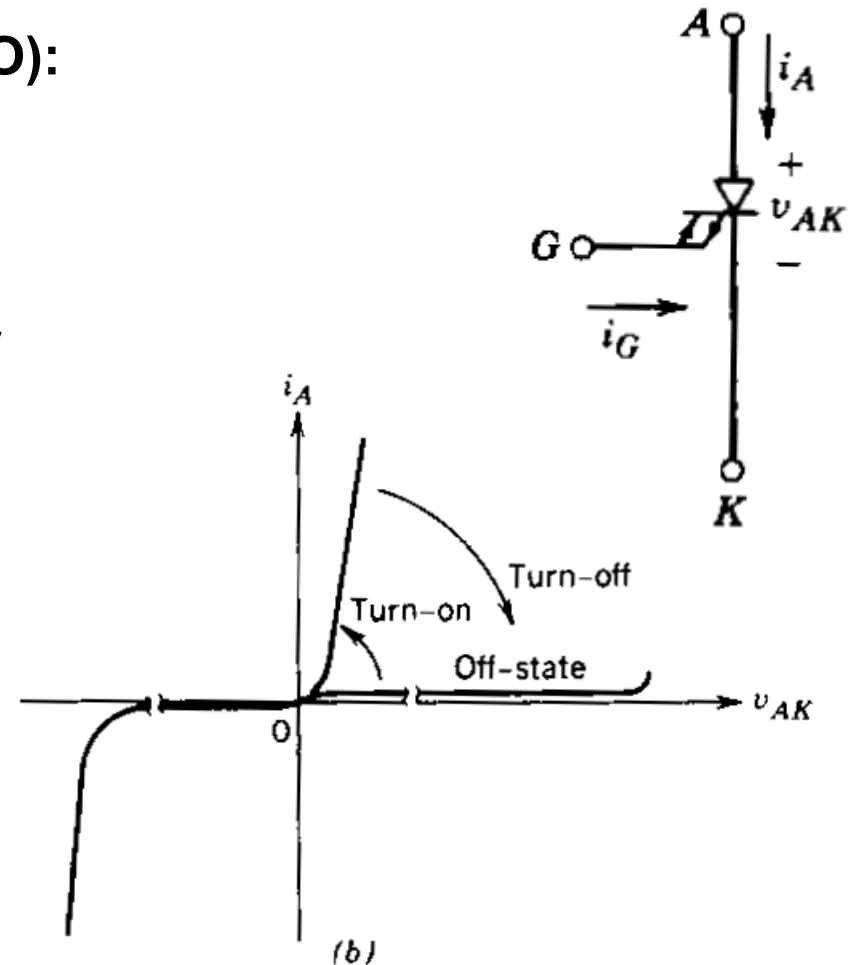
- Condução direta
($i_A = \infty, v_{AK} = 0$).
 - Transição on/off através de disparo de corrente i_G no gate;
 - Transição off/on através de inversão de v_{AK} (circuito externo).



1. Tiristor

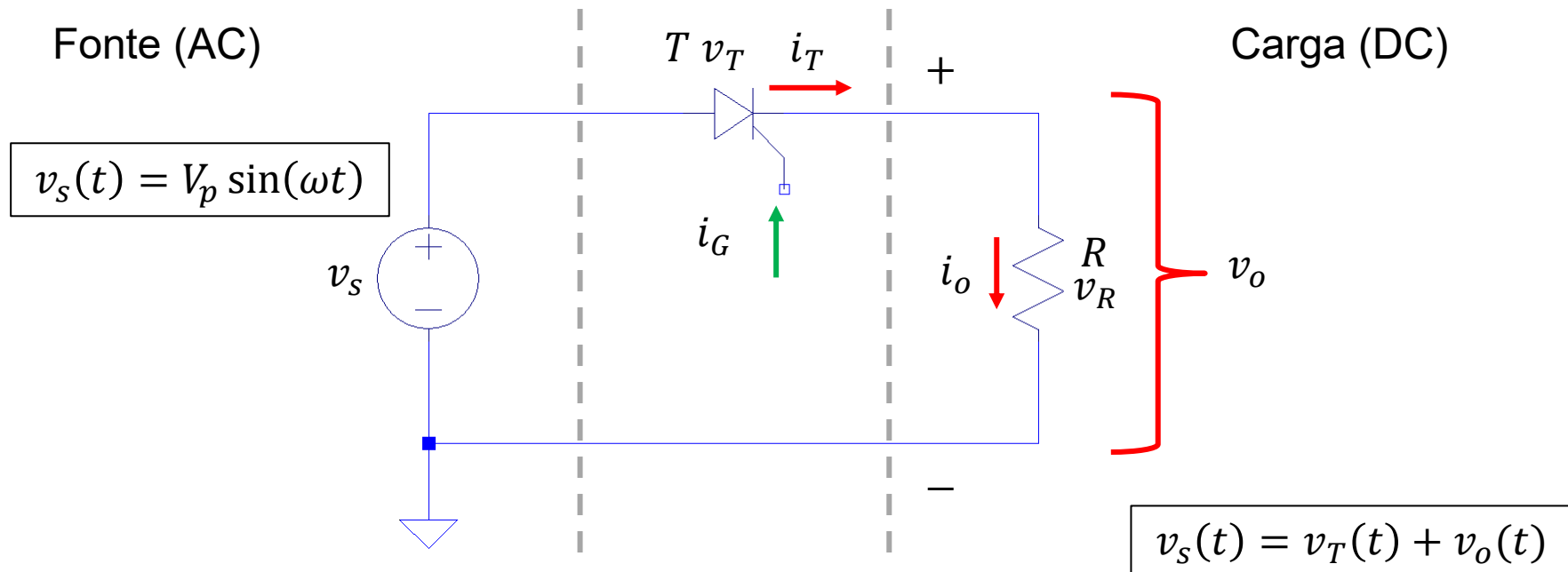
▪ 1.4. Gate turn-off thyristor (GTO):

- SCR com capacidade de **desligamento pelo gate**, através da aplicação de uma **corrente i_G negativa** (aplicar tensão negativa entre G e K);
- Possui característica de latching em estado ligado.



2. Retificador de meia-onda

- 2.1. Retificador de meia-onda:
 - Converte a tensão AC monofásica $v_s(t)$ em uma **tensão DC** $v_o(t)$ **modulada pelo sinal de gate**.

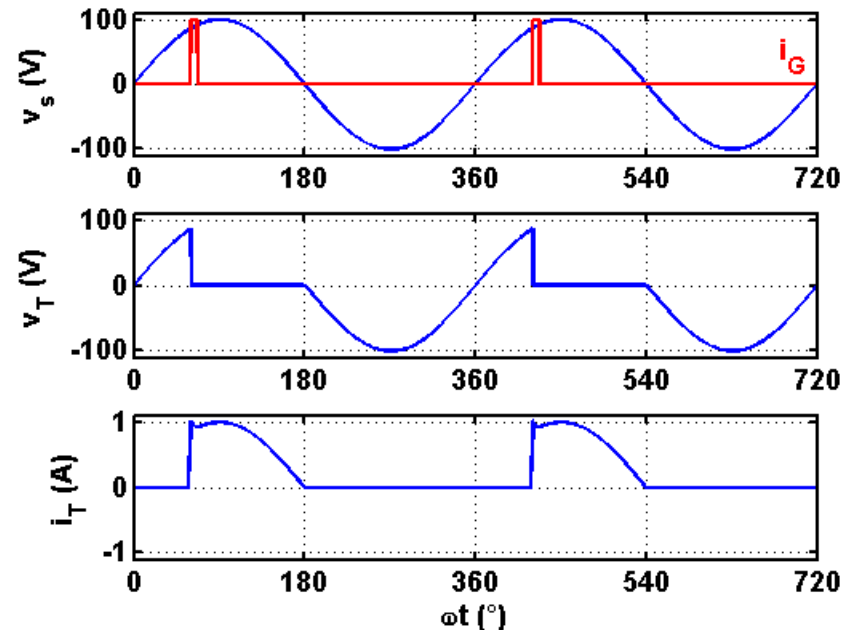
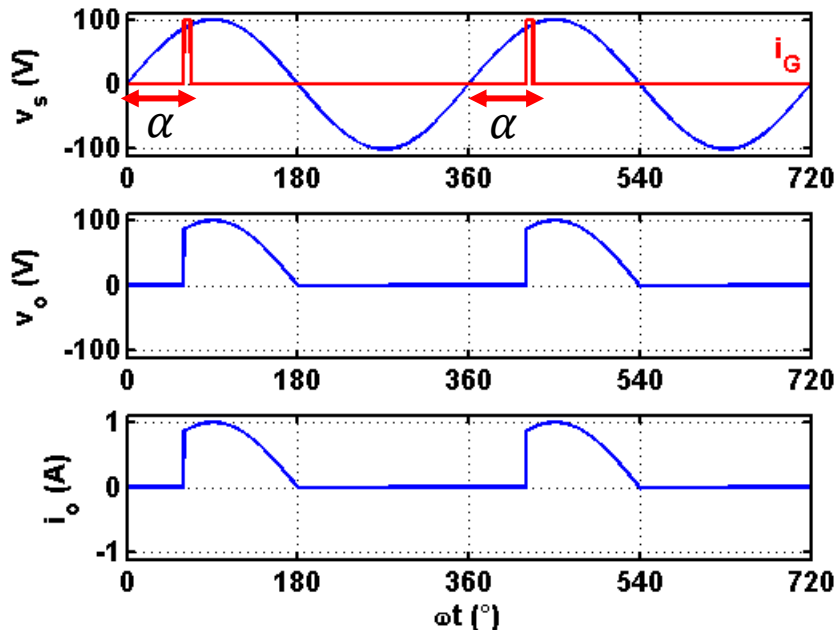


2. Retificador de meia-onda

- **2.1. Retificador de meia-onda:**
 - **SCP da fonte:**
 - SCR polarizado direto $v_T > 0$;
 - Enquanto o pulso de gate i_G não for disparado, o SCR permanece em bloqueio direto: $i_T = 0$ e $v_o = 0$;
 - Após o disparo do gate, o SCR entra em condução direta: $v_T = 0$ e $v_o = v_s$;
 - **SCN da fonte:**
 - SCR polarizado reverso $v_T < 0$;
 - SCR opera em bloqueio reverso: $i_T = 0$ e $v_o = 0$.

2. Retificador de meia-onda

- 2.1. Retificador de meia-onda:
 - Formas de onda de tensão e corrente:



$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \Omega, \alpha = 60^\circ$$

2. Retificador de meia-onda

- 2.1. Retificador de meia-onda:

- Disparo do gate:

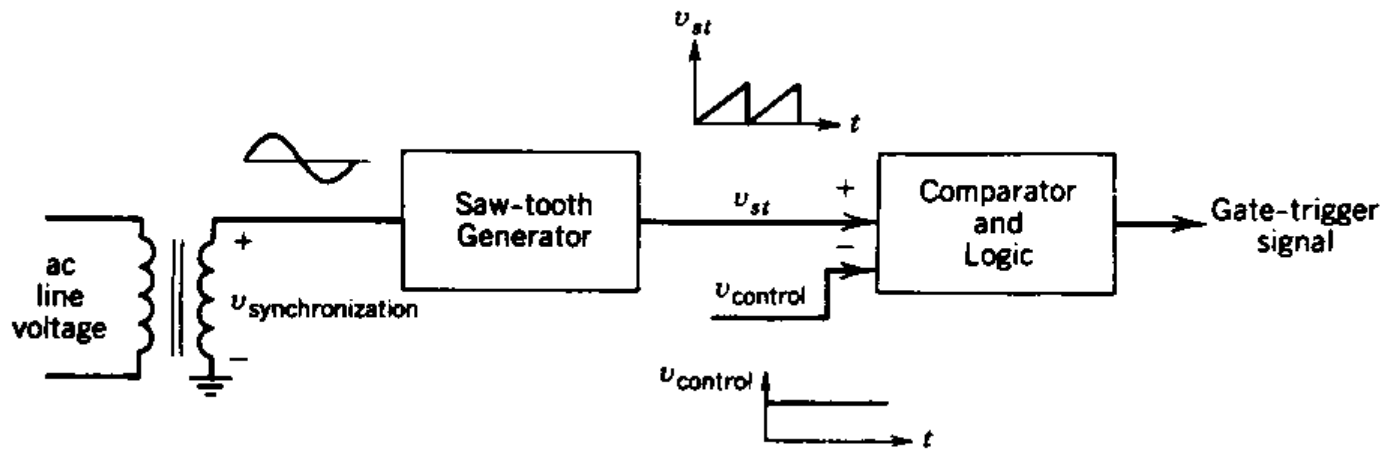
- Para entrar em condução contínua, os SCR devem ser disparados no SCP com um pulso de gate i_G sincronizado com o ciclo da fonte v_s (frequência de linha $\omega = 2\pi f$);
 - O **ângulo de disparo** α é o atraso associado ao semi-ciclo da fonte (180°) que determina o momento no qual o SCR deve ser ligado;
 - **Tempo de disparo:** $t_\alpha = \alpha/(2\pi f)$;
 - Note que i_G é periódico de $\omega t = 2\pi$ ou $T = 1/f$, disparando os tiristores a cada ciclo de operação da fonte;
 - Como o chaveamento depende da frequência da fonte v_s , retificadores controlados são considerados **conversores de comutação natural** (chaveiam à frequência de linha).

2. Retificador de meia-onda

- 2.1. Retificador de meia-onda:

- Disparo do gate:

- O circuito de controle de disparo pode ser implementado com um CI TCA785 ou TCA780, que compara uma portadora dente-de-serra v_{st} com um nível de controle v_{cont} ;
 - A portadora é sincronizada com a frequência de v_s para gerar os pulsos no tempo correto.



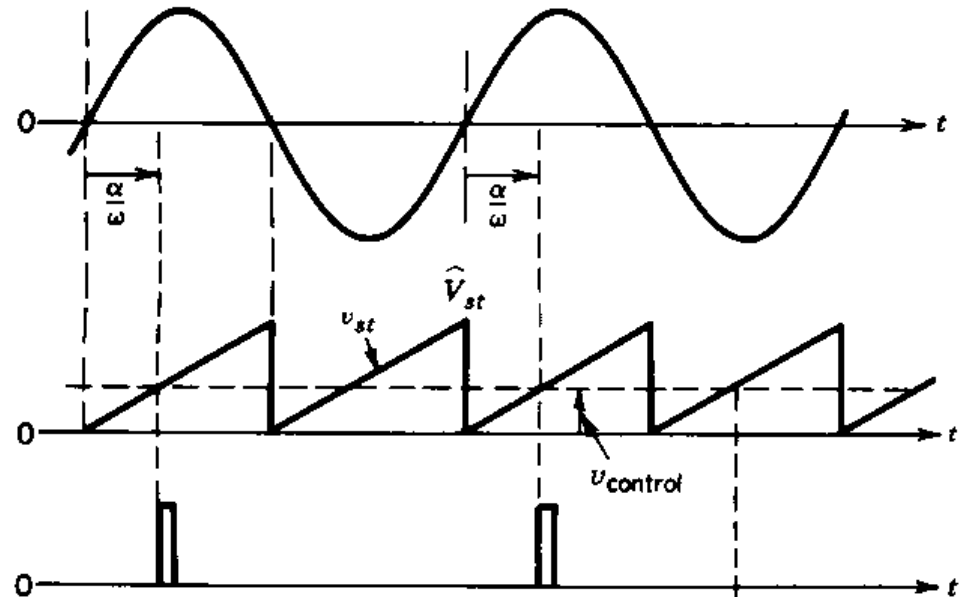
2. Retificador de meia-onda

2.1. Retificador de meia-onda:

Disparo do gate:

$$\alpha = 180^\circ \frac{v_{cont}}{\hat{v}_{st}} \quad (1)$$

- v_{cont} : nível do sinal de controle (DC);
- $\hat{v}_{st}$: amplitude da portadora dente-de-serra.



2. Retificador de meia-onda

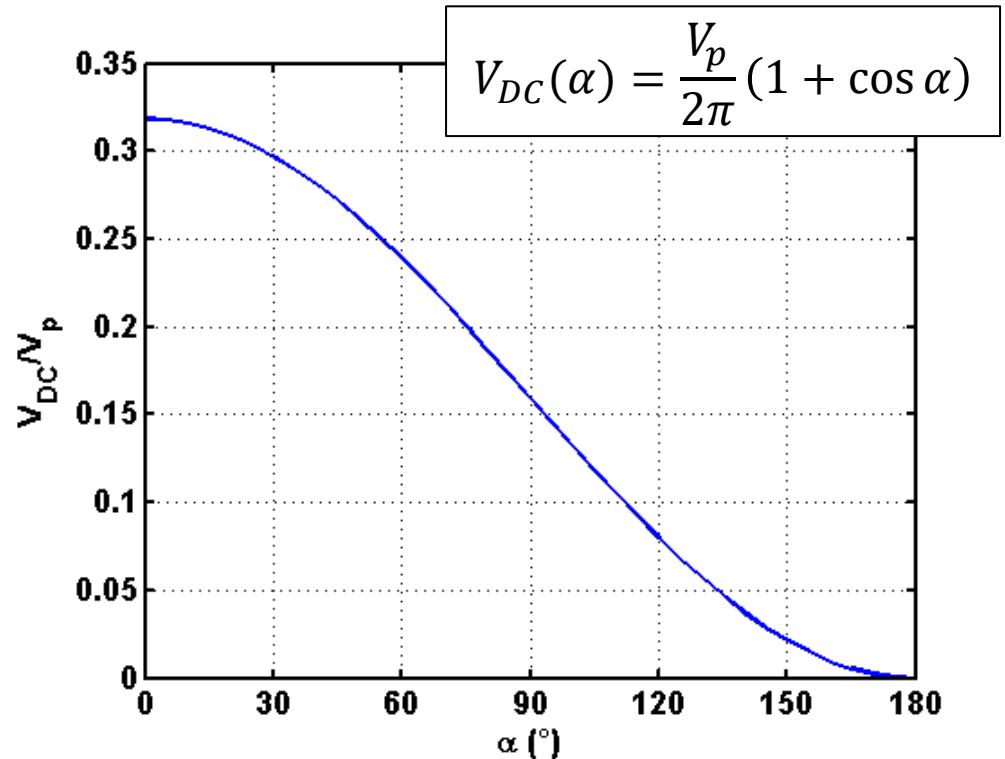
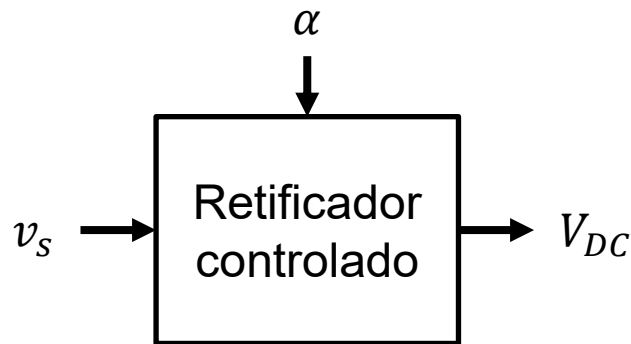
- 2.2. Tensão na carga:
 - Tensão média na carga:

$$V_{DC}(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} v_o(\omega t) d\omega t = \frac{V_p}{2\pi} (1 + \cos \alpha) \quad (2)$$

- A tensão na saída do retificador varia com o ângulo de disparo $\rightarrow$ é possível modular a tensão na carga através do sinal de controle (v_{cont} ou α);
- Para $\alpha = 0$, o conversor funciona igual a um retificador de meia-onda de diodo.

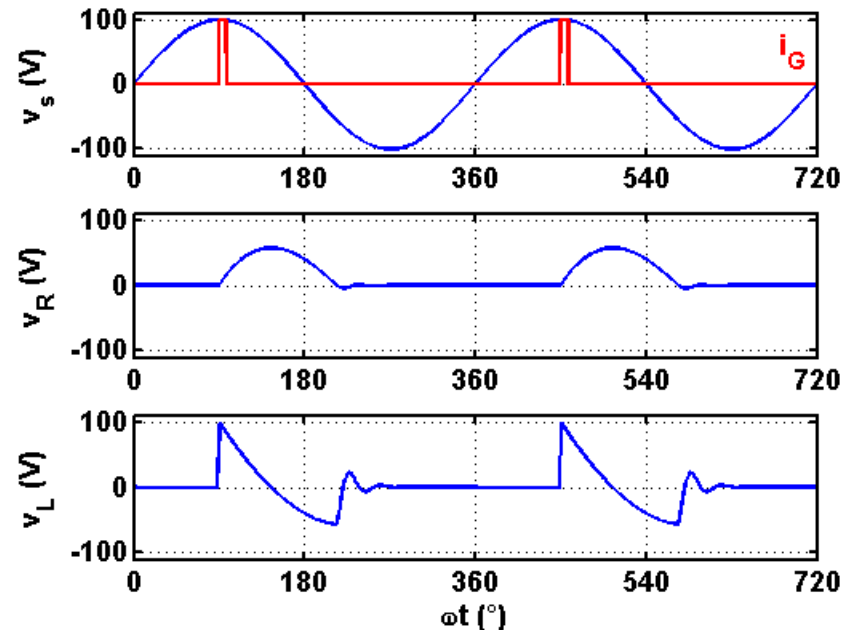
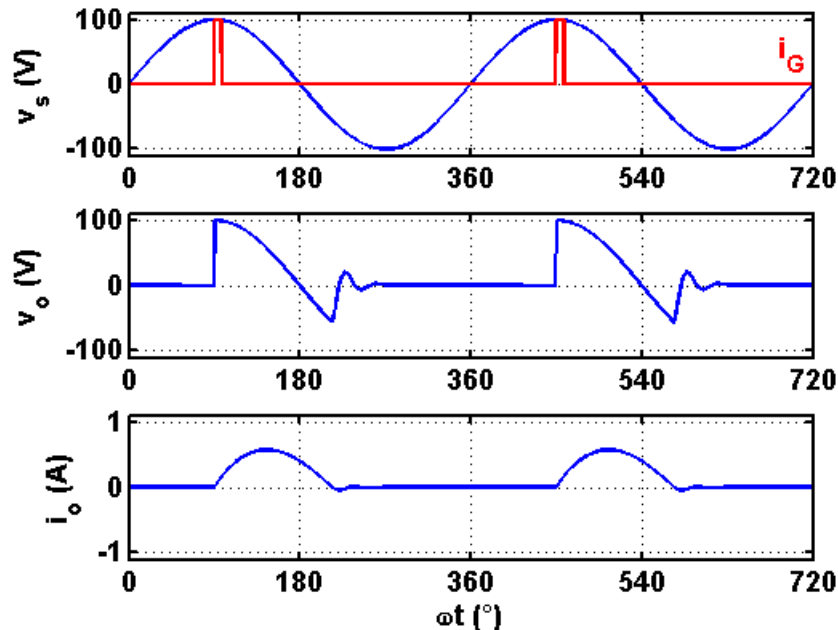
2. Retificador de meia-onda

- 2.2. Tensão na carga:
 - Tensão média na carga:



2. Retificador de meia-onda

- 2.3. Retificador de meia-onda – Carga RL:
 - Formas de onda de tensão e corrente:



$$V_p = 100 \text{ V}, R = 100 \, \Omega, L = 0.2 \text{ H}, \alpha = 90^\circ$$

2. Retificador de meia-onda

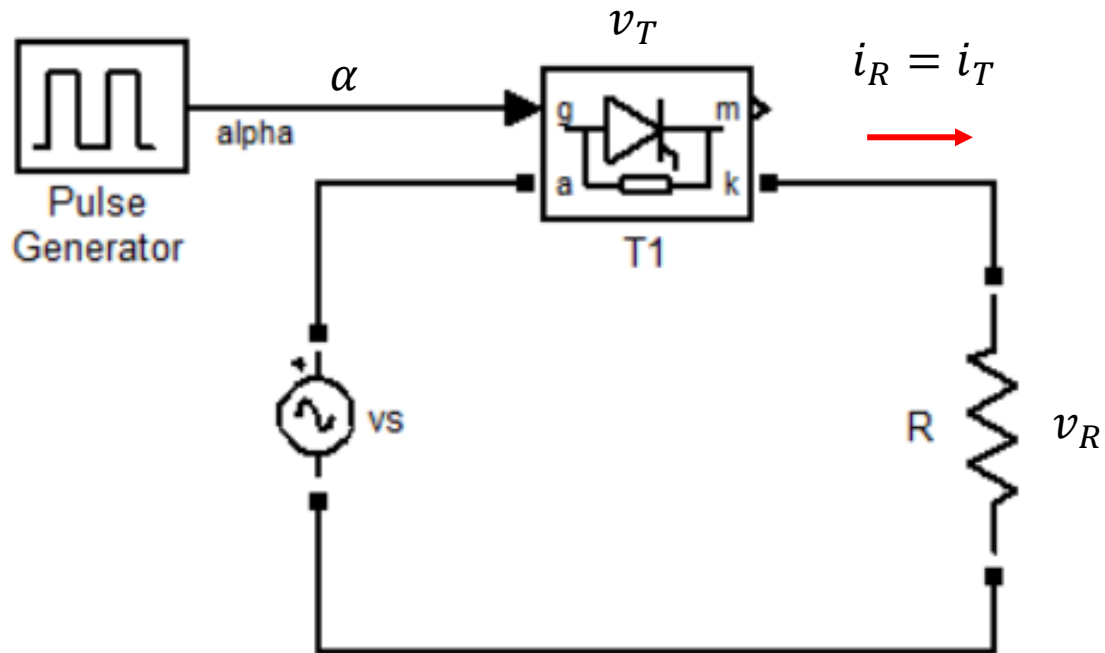
- **2.3. Retificador de meia-onda – Carga RL:**
 - A corrente do indutor mantém o SCR em condução direta mesmo durante o SCN da fonte;
 - A tensão do resistor v_R segue a forma de onda de corrente, enquanto que a tensão no indutor v_L possui valor médio nulo.
 - Note que a tensão na carga v_o pode assumir valores instantâneos negativos, mas a corrente será sempre positiva.

2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Considere um retificador controlado de meia-onda alimentado com $V_s = 250 \text{ V@60 Hz}$ e conectado a uma carga $R = 1 \text{ k}\Omega$. O ângulo de disparo é ajustado em $\alpha = 30^\circ$.
 - a) Calcule os valores médios de tensão e corrente na carga.
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na fonte, carga e tiristor.
 - c) Trace as formas de onda considerando um indutor $L = 1 \text{ H}$ em série com o resistor.
 - d) Trace as formas de onda considerando uma fonte $E = 200 \text{ V}$ em série com a carga RL.

2. Retificador de meia-onda

- Exemplo) Circuito elétrico



2. Retificador de meia-onda

- **Exemplo)** Tensão e corrente na carga

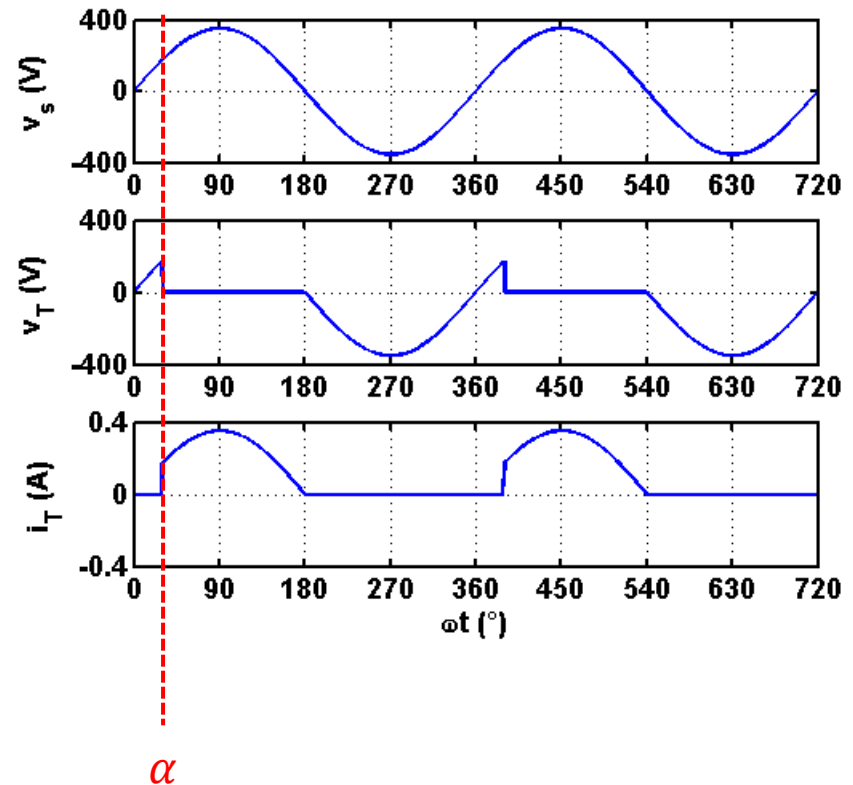
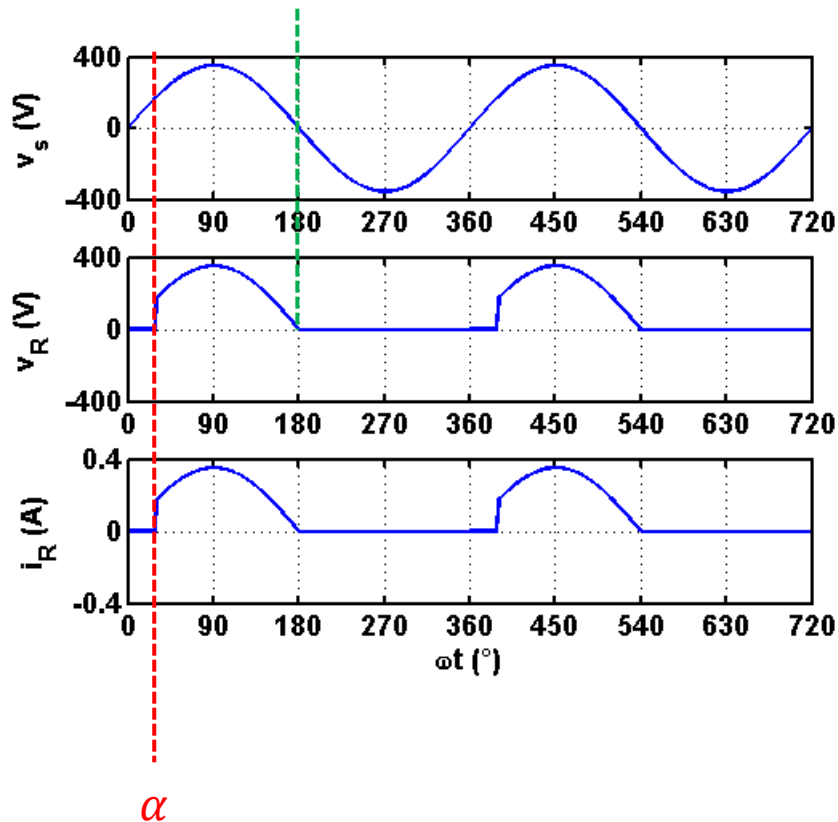
- $V_{DC} = \frac{V\sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = \frac{250\sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos 30^\circ) = 105 \text{ V}$

- $I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{105}{1000} = 0.11 \text{ A}$

- $P_{DC} = V_{DC} I_{DC} = 105 \cdot 0.11 = 11.55 \text{ W}$

2. Retificador de meia-onda

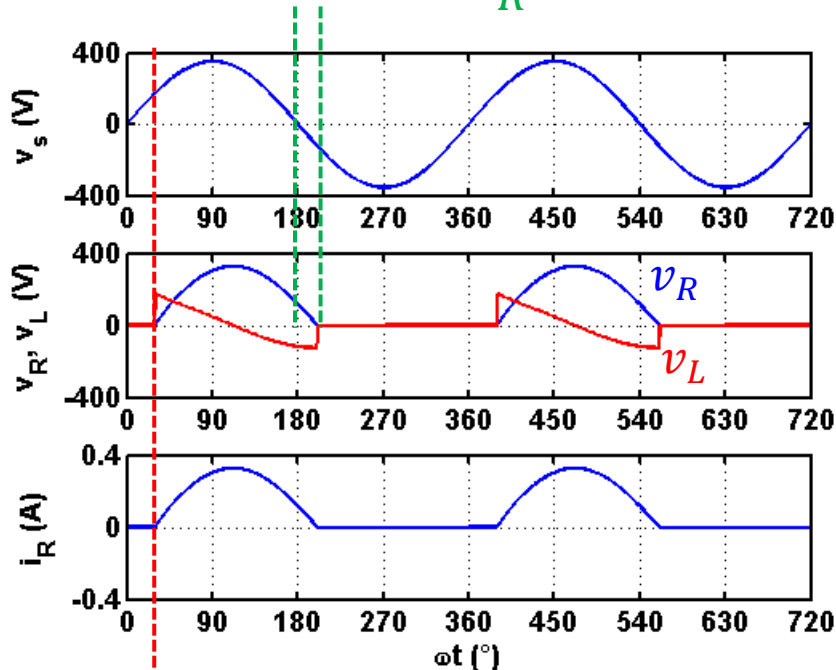
- **Exemplo)** Formas de onda de tensão e corrente no resistor e no tiristor



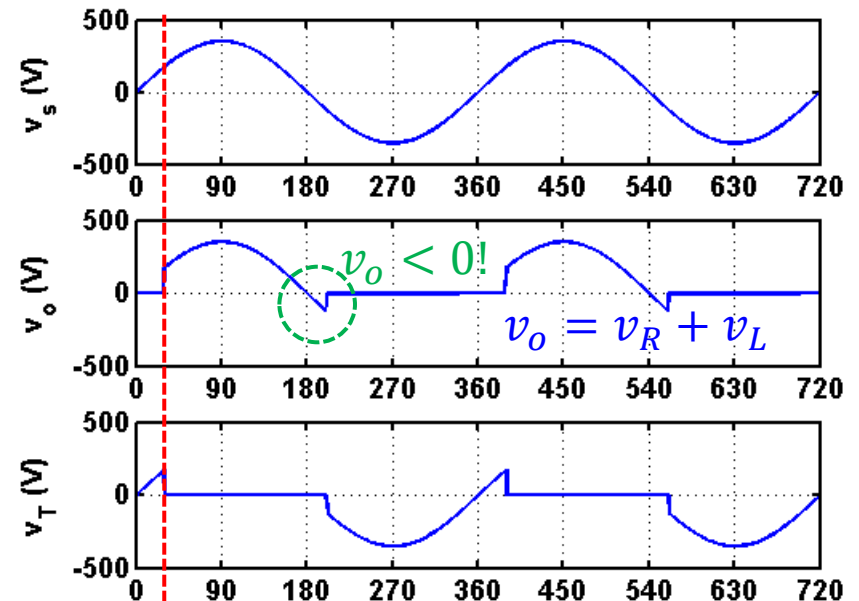
2. Retificador de meia-onda

- Exemplo) Formas de onda de tensão e corrente – carga RL

$$\phi \approx \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \approx 20^\circ$$



α

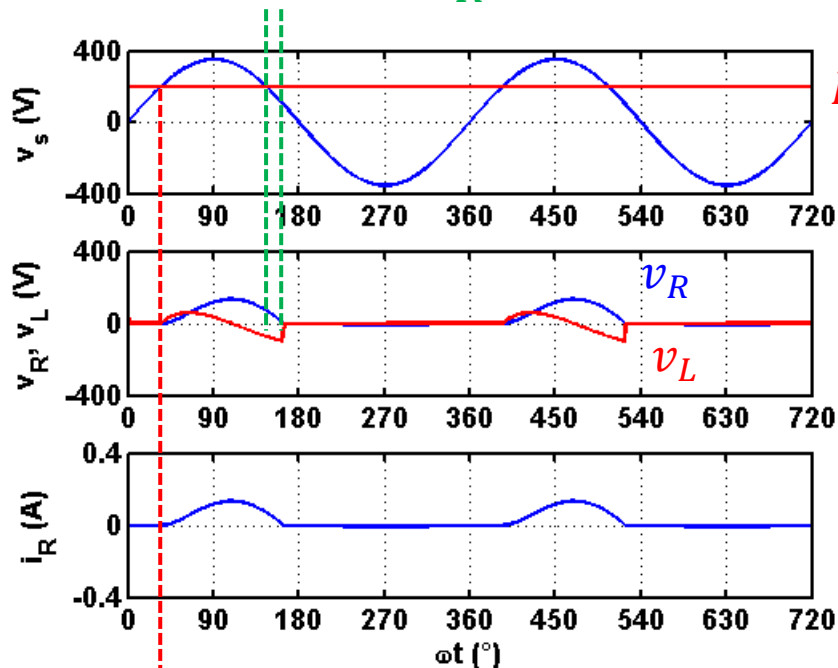


α

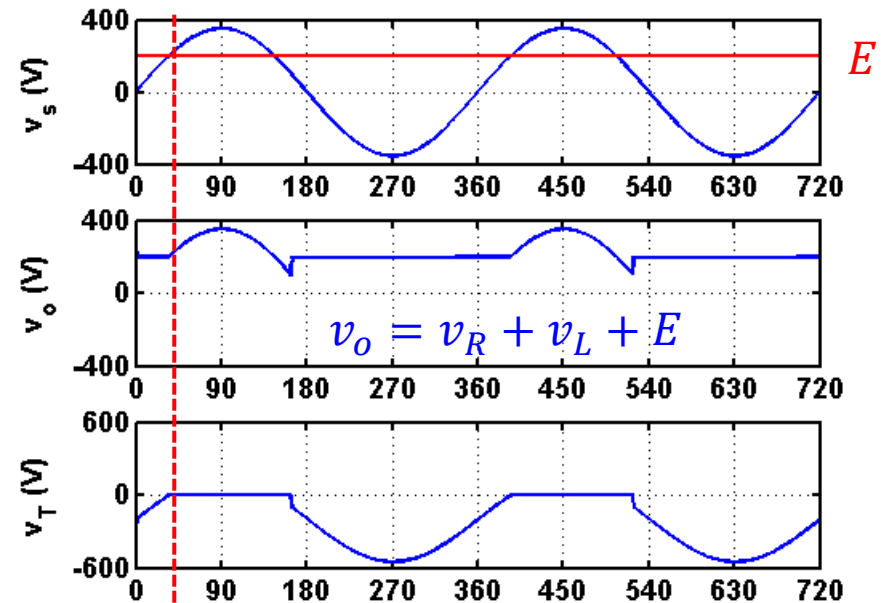
2. Retificador de meia-onda

- Exemplo) Formas de onda de tensão e corrente – carga RLE

$$\phi \approx \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \approx 20^\circ$$



α

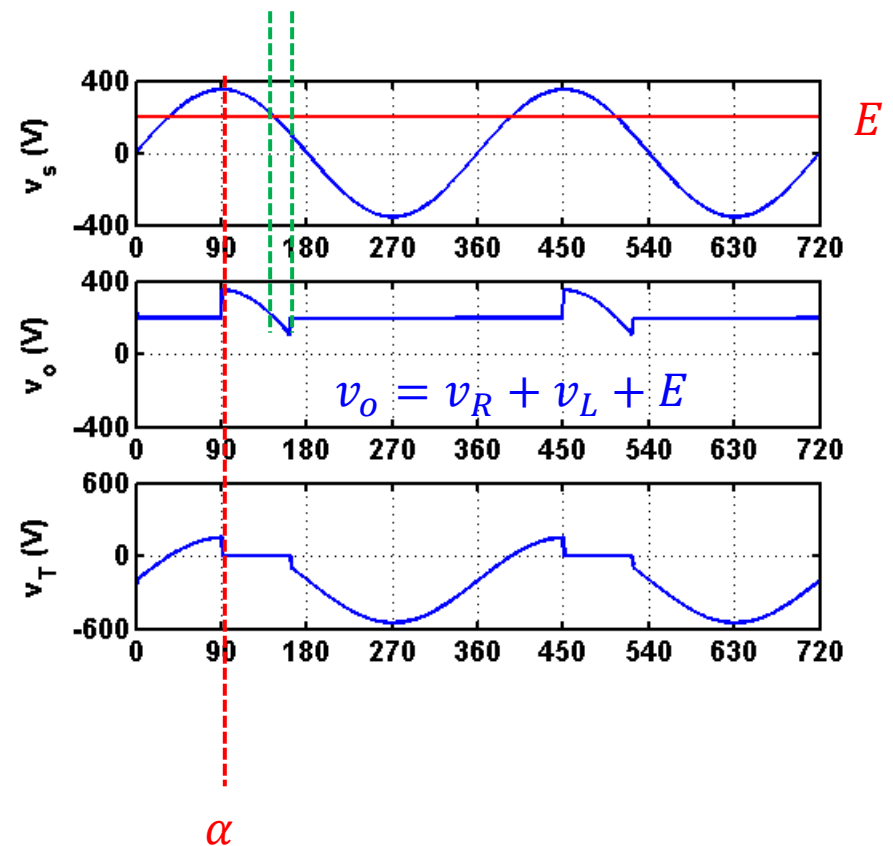
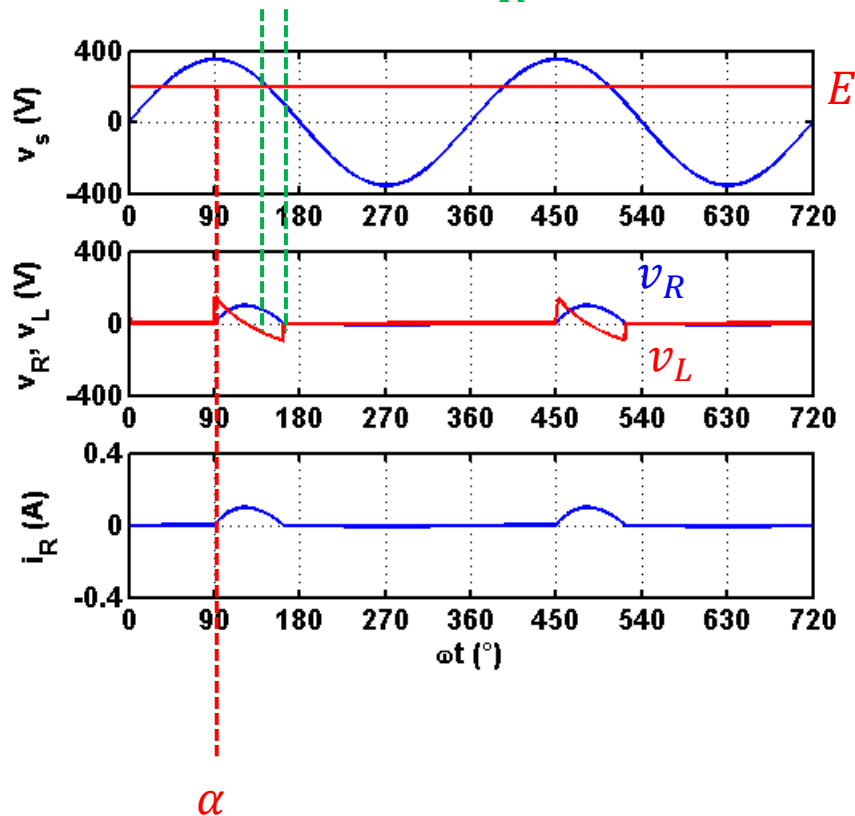


α

2. Retificador de meia-onda

- Exemplo) Carga RLE - $\alpha = 90^\circ$

$$\phi \approx \tan^{-1} \frac{\omega L}{R} \approx 20^\circ$$



Referências

■ Referências:

- B. K. Bose, Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002.
- N. Mohan *et al.*, Power Electronics: Converters, Applications, and Design, Wiley, 1995.
- M. H. Rashid (Ed.), Power Electronics Handbook, Academic Press, 2001.
- P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, Willey, 1997.

Exercícios

Exercícios

- **Ex. 3.1)** Um retificador controlado de meia-onda conecta uma fonte $V_s = 100 \text{ Vrms@60 Hz}$ a uma carga $R = 200 \Omega$.
 - a) Calcule os valores médios de tensão e corrente na carga para $\alpha = 0^\circ$;
 - b) Repita o item anterior para $\alpha = 90^\circ$;
 - c) Trace as formas de onda de tensão e corrente a carga e no SCR para ambos os casos.

Exercícios

▪ **Ex. 3.1.a)** Tensão e corrente na carga para $\alpha = 0^\circ$

- Tensão média:

$$V_{DC} = \frac{V_p}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = \frac{100\sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos 0^\circ) = 45.02 \text{ V};$$

- Corrente média:

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{45.02}{200} = 0.23 \text{ A}.$$

Exercícios

▪ **Ex. 3.1.b)** Tensão e corrente na carga para $\alpha = 90^\circ$

- Tensão média:

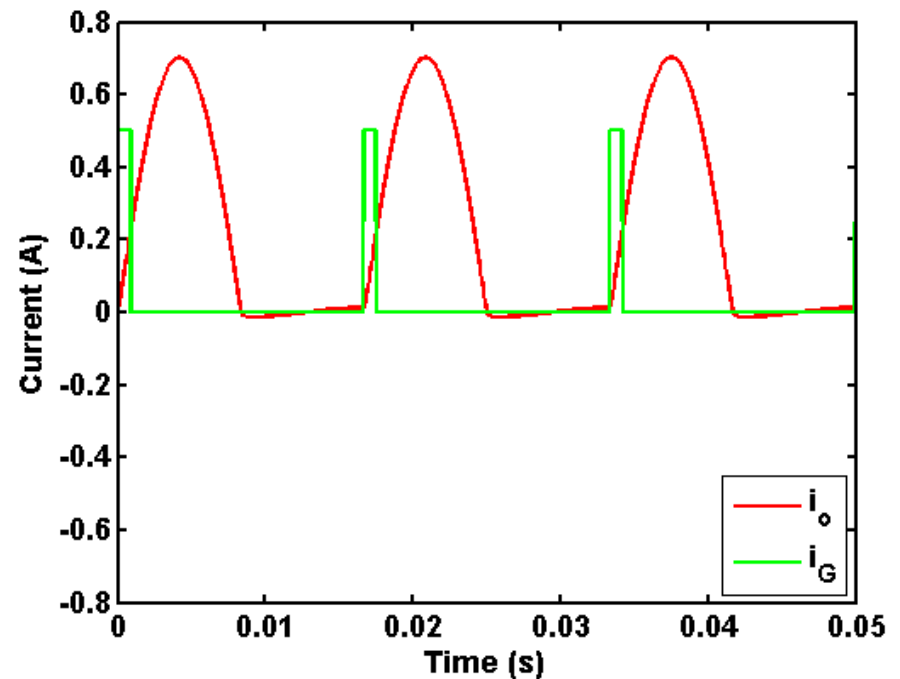
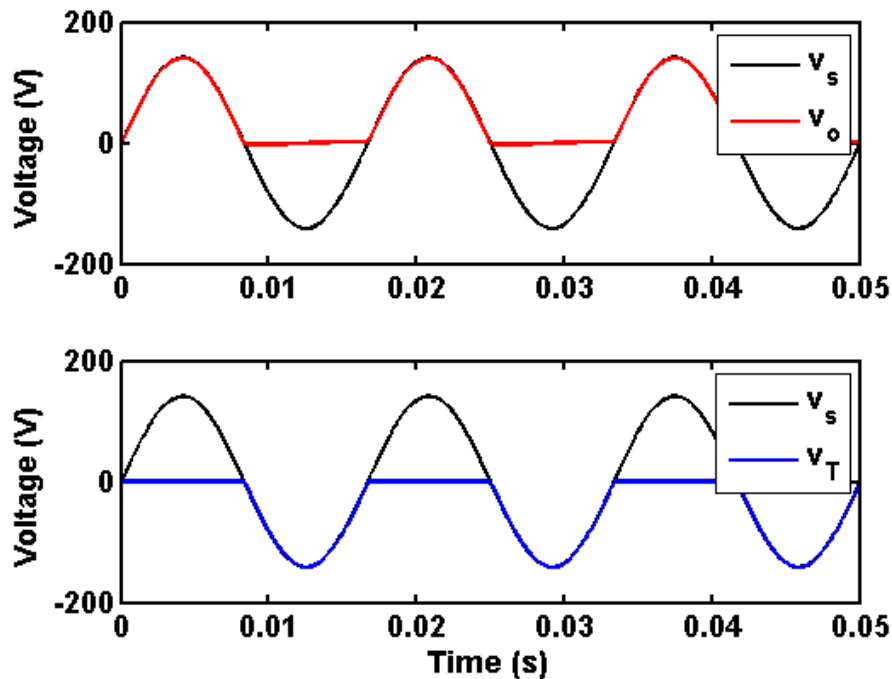
$$V_{DC} = \frac{V_p}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = \frac{100\sqrt{2}}{2\pi} (1 + \cos 90^\circ) = 22.51 \text{ V};$$

- Corrente média:

$$I_{DC} = \frac{V_{DC}}{R} = \frac{45.02}{200} = 0.11 \text{ A}.$$

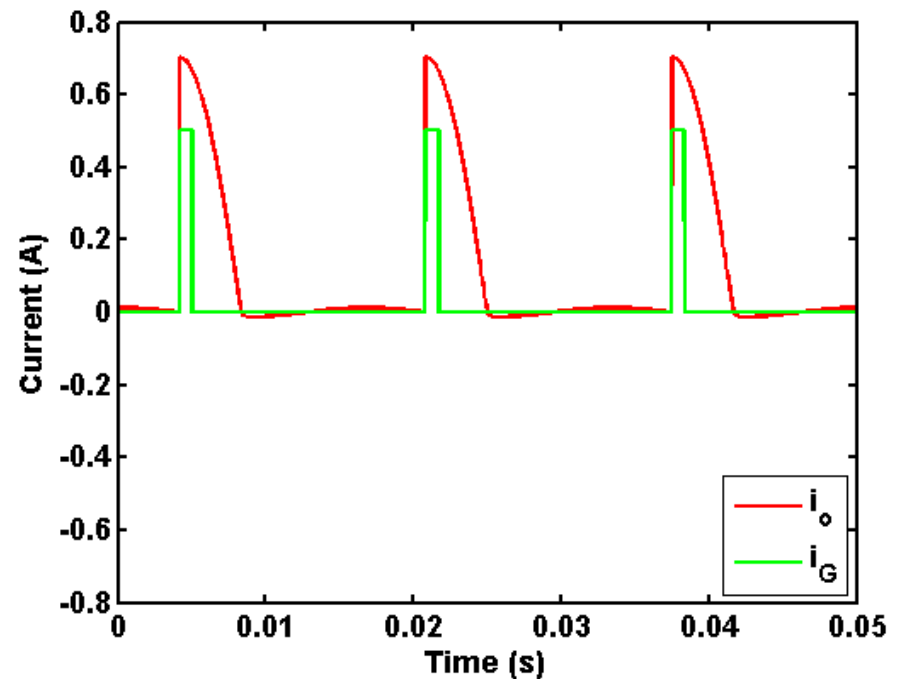
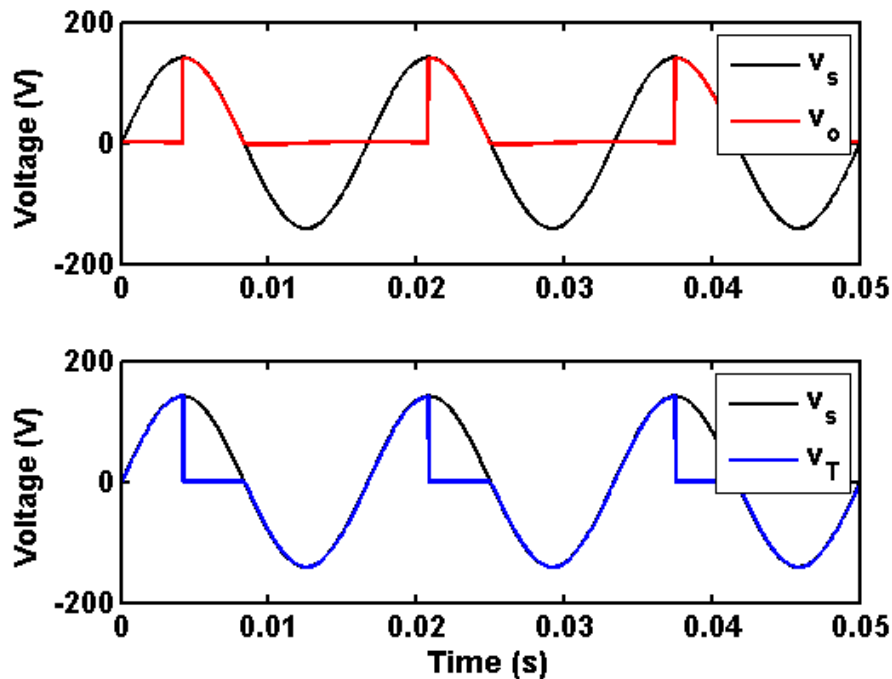
Exercícios

- **Ex. 3.1.c)** Tensão e corrente na carga para $\alpha = 0^\circ$
 - O SCR conduz durante o SCP da fonte;
 - O conversor opera como um retificador de diodos.



Exercícios

- **Ex. 3.1.c)** Tensão e corrente na carga para $\alpha = 90^\circ$
 - O SCR é acionado no tempo $\tau = \frac{\alpha}{2\pi f} = 4.2 \text{ ms}$.



Exercícios

- **Ex. 3.2)** Uma carga $R = 500 \, \Omega$, $L = 500 \, \text{mH}$ deve ser alimentada com tensão DC $V_o = 80 \, \text{V}$ a partir de uma fonte AC $V_s = 200 \, \text{Vrms@60 Hz}$.
 - a) Determine o ângulo de disparo necessário para esta implementação;
 - b) Trace as formas de onda de tensão e corrente na carga e no SCR.

Exercícios

- **Ex. 3.2.a)** Ângulo de disparo

- Tensão média na carga:

$$V_{DC} = \frac{V_p}{2\pi} (1 + \cos \alpha) \Rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left(2\pi \frac{V_{DC}}{V_p} - 1 \right) =$$
$$\cos^{-1} \left(2\pi \frac{80}{200\sqrt{2}} - 1 \right) \Rightarrow \alpha = 39^\circ;$$

- Obs: para $\alpha = 0^\circ$, $V_{DC} = 90.03 \text{ V}$

Exercícios

- **Ex. 3.2.b)** Formas de onda de tensão e corrente
 - A corrente do indutor mantém o SCR ligado além do SCP da fonte.

